Group Project Proposal

Network and Information Systems Security

1 Group Identification

Number	Name
123547	Daniel Nunes
122661	Guilherme Alves
142584	João Oliveira

2 Project Proposal

Title/ Theme
Análise de Vulnerabilidades Web e Mitigação com WAF ModSecurity
Project Description
Este projeto analisa o impacto de vulnerabilidades Web críticas (como SQL Injection e XSS) numa aplicação vulnerável desprotegida e avalia a eficácia de um Web Application Firewall (WAF) na sua mitigação. O trabalho contempla duas fases: 1. Teórica: Revisão da OWASP Top 10, comparativo de soluções WAF e modelo de avaliação de risco com métricas formais (Precisão, Recall e Latência). 2. Prática: Criação de um ambiente em Docker com a aplicação DVWA protegida por Nginx/ModSecurity (OWASP CRS). Serão simulados ataques para testar o bloqueio de ameaças, analisar os registos (audit.log) e medir o impacto no desempenho.
Tools and Techniques to Use
Ambiente e WAF: Docker, Docker Compose, Nginx com ModSecurity v3 e OWASP Core Rule Set (CRS). **Aplicação Vítima:** *Damn Vulnerable Web Application* (DVWA) ou OWASP Juice Shop. **Ferramentas de Ataque e Testes:** OWASP ZAP, Burp Suite, sqlmap, cURL e Apache Benchmark (ab). **Métricas e Documentação:** Metodologia de Risco OWASP, Matriz de Confusão, Overleaf (LaTeX IEEE) e GitHub.